

В этом листке используются следующие обозначения:

- $\mathbf{LCS}$ — категория локально выпуклых пространств с непрерывными линейными отображениями в качестве морфизмов;
- $\mathbf{LCS}_h$, $\widetilde{\mathbf{LCS}}$, $\mathbf{Fr}$ — полные подкатегории в $\mathbf{LCS}$, состоящие из хаусдорфовых пространств, полных пространств и пространств Фреше соответственно;
- $\mathbf{SNorm}_1$ — категория полунормированных пространств, морфизмы в которой — непрерывные линейные отображения, не увеличивающие норму.

11.1. Докажите, что ядром морфизма $\varphi: X \rightarrow Y$ в любой из перечисленных категорий является подпространство $\varphi^{-1}(0)$ с топологией (или, смотря по смыслу, полунормой), унаследованной из X .

11.2. Докажите, что коядром морфизма $\varphi: X \rightarrow Y$ является

- (i) в категориях $\mathbf{LCS}$ и $\mathbf{SNorm}_1$ — пространство $Y/\varphi(X)$;
- (ii) в категориях $\mathbf{LCS}_h$ и $\mathbf{Fr}$ — пространство $Y/\overline{\varphi(X)}$;
- (iii) в категории $\widetilde{\mathbf{LCS}}$ — пространство $(Y/\varphi(X))^\sim$.

11.3. Докажите, что морфизм $\varphi: X \rightarrow Y$ в категории $\mathbf{SNorm}_1$ является ядром тогда и только тогда, когда он инъективен и изометричен, а коядром — тогда и только тогда, когда он коизометричен (т.е. отображает открытый единичный шар пространства X на открытый единичный шар пространства Y).

11.4. Докажите, что морфизм $\varphi: X \rightarrow Y$ в категории $\mathbf{LCS}$ или $\mathbf{Fr}$ является ядром тогда и только тогда, когда он топологически инъективен, а коядром — тогда и только тогда, когда он открыт (для категории $\mathbf{Fr}$ это равносильно сюръективности).

11.5. Докажите, что морфизм $\varphi: X \rightarrow Y$ в категории $\mathbf{LCS}_h$ является ядром тогда и только тогда, когда он топологически инъективен и имеет замкнутый образ, а коядром — тогда и только тогда, когда он открыт.

11.6. Докажите, что морфизм $\varphi: X \rightarrow Y$ в категории $\widetilde{\mathbf{LCS}}$ является ядром тогда и только тогда, когда он топологически инъективен, а коядром — тогда и только тогда, когда он строгий и имеет плотный образ.

11.7. Докажите, что в категории $\mathbf{Fr}$ строгий морфизм с плотным образом сюръективен (это означает, что он является коядром в $\mathbf{Fr}$ тогда и только тогда, когда он является коядром в $\widetilde{\mathbf{LCS}}$).

11.8 ($\otimes_\pi$ не сохраняет вложения). Пусть X — банахово пространство, $Y \subset X$ — замкнутое недополняемое подпространство, обладающее предсопряженным Z (последнее означает, что Z^* топологически изоморфно Y). Докажите, что отображения $Y \otimes_\pi Z \rightarrow X \otimes_\pi Z$ и $Y \widehat{\otimes}_\pi Z \rightarrow X \widehat{\otimes}_\pi Z$, индуцированные вложением $Y \hookrightarrow X$, не являются топологически инъективными.

11.9. Пусть X — банахово пространство и $Y \subset X$ — дополняемое подпространство. Положим

$$\lambda(Y, X) = \inf\{\|P\| : P \text{ — непрерывный проектор } X \text{ на } Y\}.$$

Предположим, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ заданы банахово пространство X_n и конечномерное подпространство $Y_n \subset X_n$, для которых $\lambda(Y_n, X_n) \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Обозначим через X ℓ^1 -сумму всех X_n , а через Y — ℓ^1 -сумму всех Y_n . Докажите, что X и Y удовлетворяют условиям задачи 11.8.

11.10. Положим $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Группа $\mathbb{T}$ действует на пространстве $C(\mathbb{T})$ посредством регулярного представления: $(z \cdot f)(\zeta) = f(\zeta z)$ для $f \in C(\mathbb{T})$, $z, \zeta \in \mathbb{T}$. Для каждого $k \in \mathbb{Z}$ рассмотрим функцию $\chi_k: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$, $\chi_k(z) = z^k$, и для $n \in \mathbb{N}$ положим $Y_n = \text{span}\{\chi_k : -n \leq k \leq n\} \subset C(\mathbb{T})$. Пусть P — какой-либо непрерывный проектор из $C(\mathbb{T})$ на Y_n . Определим оператор $Q: C(\mathbb{T}) \rightarrow C(\mathbb{T})$ формулой

$$Qf = \int_{\mathbb{T}} (z \cdot P \cdot z^{-1})(f) d\mu(z)$$

(усреднение P), где μ — мера длины на $\mathbb{T}$, нормированная таким образом, чтобы $\mu(\mathbb{T}) = 1$. Докажите, что

- (a) Q — проектор $C(\mathbb{T})$ на Y_n ;
- (b) $\|Q\| \leq \|P\|$;
- (c) $Q(z \cdot f) = z \cdot Q(f)$ для всех $z \in \mathbb{T}$ и $f \in C(\mathbb{T})$;
- (d) существует только один проектор $Q = Q_n$ с образом Y_n , обладающий свойством (c), и этот проектор сопоставляет каждой функции $f \in C(\mathbb{T})$ n -ю частичную сумму ее тригонометрического ряда Фурье, т.е. $Q_n f = \sum_{k=-n}^n c_k(f) \chi_k$, где $c_k(f) = \int_{\mathbb{T}} f \bar{\chi}_k d\mu$;
- (e) для всех $f \in C(\mathbb{T})$ справедливо равенство $Q_n f = D_n * f$, где $D_n = \sum_{k=-n}^n \chi_k$ — n -ое ядро Дирихле, а свертка $f * g$ функций $f, g \in C(\mathbb{T})$ определяется формулой

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{T}} f(\zeta) g(\zeta^{-1} z) d\mu(\zeta);$$

- (f) $\lambda(Y_n, C(\mathbb{T})) = \|Q_n\| = \int_{\mathbb{T}} |D_n| d\mu \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

Таким образом, пространства $X_n = C(\mathbb{T})$ и Y_n удовлетворяют условиям задачи 11.9.

11.11. Пусть X и Z — банаховы пространства, $Y \subset X$ — замкнутое подпространство. Предположим, что отображение $i \otimes \mathbf{1}: Y \otimes_{\pi} Z \rightarrow X \otimes_{\pi} Z$, индуцированное вложением $i: Y \hookrightarrow X$, не является топологически инъективным (как в задаче 11.8). Докажите, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдутся конечномерные подпространства $X_n \subset X$ и $Z_n \subset Z$ и элемент $u \in Y_n \otimes_{\pi} Z_n$ (где $Y_n = Y \cap X_n$), такие, что $\|u\|_{X_n \otimes_{\pi} Z_n} \leq n^{-1} \|u\|_{Y_n \otimes_{\pi} Z_n}$.

11.12 ($\otimes_{\varepsilon}$ не сохраняет факторотображения). Постройте сюръективное непрерывное линейное отображение $X \rightarrow Y$ банаховых пространств и банахово пространство Z , для которых индуцированное отображение $X \otimes_{\varepsilon} Z \rightarrow Y \otimes_{\varepsilon} Z$ не открыто, а индуцированное отображение $X \widehat{\otimes}_{\varepsilon} Z \rightarrow Y \widehat{\otimes}_{\varepsilon} Z$ не сюръективно.